

Devoir surveillé n° 1 **CORRIGÉ DÉTAILLÉ**

Continuité · Fonction réciproque · Fonction Arctan · Difficulté : 2 — Approfondissement

Durée
2 h

Auteur
R. Abed — Agrégé de Mathématiques

Année scolaire
2026 / 2027

Barème
20 points

Remarque. Ce corrigé n'emploie que les outils au programme du 2^e Bac SM : théorème des valeurs intermédiaires, théorème de la bijection, dérivabilité de la fonction réciproque, nombre dérivé (taux d'accroissement), formules de trigonométrie, propriétés de Arctan. Aucun développement limité, équivalent ni règle de l'Hôpital. Les pastilles [... pt] détaillent la répartition du barème.

Exercice 1 — Équation, réciproque, formule de Cardan

★★ Calcul

3,5 pts

On pose $I = [1, +\infty[$ et $f(x) = x^3 - 3x - 3$.

Question 1

1,5 pt

Idée directrice. Théorème de la bijection : f continue et strictement monotone sur I réalise une bijection de I sur $f(I)$; il suffit alors de vérifier que $0 \in f(I)$, puis d'encadrer α par le TVI sur $[2, 3]$.

Monotonie. f est une fonction polynôme, donc continue et dérivable sur I , et

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1).$$

Pour $x > 1$ on a $f'(x) > 0$, et f' ne s'annule qu'en $x = 1$: f est **strictement croissante** sur I . [0,5 pt]

Existence et unicité. f est continue et strictement croissante sur I , donc c'est une bijection de I sur $f(I) = [f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f[$. Or $f(1) = -5$ et, pour $x \neq 0$, $f(x) = x^3(1 - \frac{3}{x^2} - \frac{3}{x^3}) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Ainsi $f(I) = [-5, +\infty[$. Comme $0 \in [-5, +\infty[$, l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique** solution α dans I . [0,5 pt]

Encadrement. $f(2) = 8 - 6 - 3 = -1 < 0$ et $f(3) = 27 - 9 - 3 = 15 > 0$. f étant continue sur $[2, 3]$ et $f(2)f(3) < 0$, le TVI fournit $c \in]2, 3[$ tel que $f(c) = 0$; par unicité, $c = \alpha$. [0,5 pt]

$$\exists! \alpha \in [1, +\infty[, \quad f(\alpha) = 0 \quad \text{et} \quad 2 < \alpha < 3.$$

Rappel. Théorème de la bijection. Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors f est une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$.

Question 2

1 pt

Idée directrice. Reconnaître un taux d'accroissement : puisque $f^{-1}(0) = \alpha$, la quantité $\frac{f^{-1}(x) - \alpha}{x} = \frac{f^{-1}(x) - f^{-1}(0)}{x - 0}$ tend vers $(f^{-1})'(0)$ si f^{-1} est dérivable en 0.

f est une bijection de I sur $J = [-5, +\infty[$, et 0 est intérieur à J . f est dérivable en α avec $f'(\alpha) = 3(\alpha^2 - 1) \neq 0$ car $\alpha > 2 > 1$. [0,5 pt] D'après le théorème de dérivabilité de la réciproque, f^{-1} est dérivable en $f(\alpha) = 0$ et $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(\alpha)}$. Comme $f^{-1}(0) = \alpha$: [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(x) - \alpha}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(x) - f^{-1}(0)}{x - 0} = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{3(\alpha^2 - 1)}.$$

Rappel. Si f est continue strictement monotone sur I , dérivable en $x_0 \in I$ avec $f'(x_0) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $y_0 = f(x_0)$ et $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

Remarque. Oublier de vérifier $f'(\alpha) \neq 0$ est la faute de rigueur classique : elle est sanctionnée. Numériquement $\alpha \approx 2,1038$ et la limite vaut $\approx 0,0973$.

Question 3

1 pt

Idée directrice. Poser $t = a + \frac{1}{a}$, calculer t^3 grâce à $(u+v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v)$ avec $uv = 1$, montrer que $f(t) = 0$ et que $t \in I$, puis conclure par l'unicité de α .

Calcul de a^3 et $\frac{1}{a^3}$. $a > 0$ et $a^3 = \frac{12 + 4\sqrt{5}}{8} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$; comme $(3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5}) = 4$, $\frac{1}{a^3} = \frac{2}{3 + \sqrt{5}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$, d'où $a^3 + \frac{1}{a^3} = 3$. [0,25 pt]

Équation vérifiée par $t = a + \frac{1}{a}$.

$$t^3 = a^3 + \frac{1}{a^3} + 3a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a} \right) = 3 + 3t, \quad \text{donc} \quad f(t) = t^3 - 3t - 3 = 0.$$

Appartenance à I et conclusion. Pour $a > 0$: $a + \frac{1}{a} - 2 = \frac{(a-1)^2}{a} \geq 0$, donc $t \geq 2$ et $t \in I$. Par unicité de la solution de $f(x) = 0$ dans I (question 1) : [0,25 pt]

$$\alpha = a + \frac{1}{a} \quad \text{avec} \quad a = \frac{\sqrt[3]{12 + 4\sqrt{5}}}{2} = \sqrt[3]{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}}.$$

Remarque. C'est la *méthode de Cardan* : on cherche $\alpha = u + v$ avec $uv = 1$; alors $u^3 + v^3 = 3$ et $u^3 v^3 = 1$, donc u^3, v^3 sont racines de $X^2 - 3X + 1 = 0$, soit $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$. Ne pas oublier l'argument $t \in I$: sans lui, l'unicité ne s'applique pas.

Sous-total : 3,5 pts

Question 1

1 pt

Idée directrice. Pour montrer $\theta = \text{Arctan } y$, il suffit d'établir : $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan \theta = y$.

Soit $(a, b) \in]-1, 1[^2$ et $\theta = \text{Arctan } a + \text{Arctan } b$.

Localisation. Arctan est strictement croissante et $\text{Arctan}(\pm 1) = \pm \frac{\pi}{4}$, donc $\text{Arctan } a, \text{Arctan } b \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$, d'où $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. De plus $|ab| < 1$, donc $1 - ab > 0$. [0,5 pt]

Tangente. Avec $\tan(\text{Arctan } a) = a$, $\tan(\text{Arctan } b) = b$ et la formule d'addition :

$$\tan \theta = \frac{\tan(\text{Arctan } a) + \tan(\text{Arctan } b)}{1 - \tan(\text{Arctan } a) \tan(\text{Arctan } b)} = \frac{a + b}{1 - ab}.$$

Puisque $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a $\theta = \text{Arctan}(\tan \theta)$: [0,5 pt]

$$(\forall (a, b) \in]-1, 1[^2) \quad \text{Arctan } a + \text{Arctan } b = \text{Arctan} \left(\frac{a + b}{1 - ab} \right).$$

Rappel. Pour $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $\text{Arctan}(\tan \theta) = \theta$; pour tout $y \in \mathbb{R}$: $\tan(\text{Arctan } y) = y$. $\tan(p + q) = \frac{\tan p + \tan q}{1 - \tan p \tan q}$ lorsque tout est défini.

Remarque. L'hypothèse $a, b \in]-1, 1[$ est essentielle : pour $a = b = 2$, $\text{Arctan } 2 + \text{Arctan } 2 > \frac{\pi}{2}$ alors que $\text{Arctan}(\frac{4}{-3}) < 0$. La formule reste vraie dès que $ab < 1$ (preuve hors barème).

Question 2.a)

1 pt

Idée directrice. Vérifier que les deux arguments sont dans $] -1, 1[$, appliquer la question 1, puis utiliser l'injectivité de Arctan.

Soit $x \in]0, 1[$; posons $a = \frac{1-x}{2} \in]0, \frac{1}{2}[$ et $b = \frac{1+x}{2} \in]\frac{1}{2}, 1[$: ils sont dans $] -1, 1[$. On a $a + b = 1$ et $ab = \frac{1-x^2}{4}$, donc, par la question 1,

$$\text{Arctan} \left(\frac{1-x}{2} \right) + \text{Arctan} \left(\frac{x+1}{2} \right) = \text{Arctan} \left(\frac{1}{1 - \frac{1-x^2}{4}} \right) = \text{Arctan} \left(\frac{4}{3+x^2} \right).$$

[0,5 pt]

Arctan étant injective (strictement croissante), l'équation équivaut à

$$\frac{4}{3+x^2} = \frac{8}{7} \iff 28 = 24 + 8x^2 \iff x^2 = \frac{1}{2} \iff x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{car } x > 0),$$

et $\frac{\sqrt{2}}{2} \in]0, 1[$. [0,5 pt]

$$S = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}.$$

Remarque. Pour $x \in]0, 1[$, $\frac{4}{3+x^2} \in]1, \frac{4}{3}[$, donc le premier membre décrit $] \frac{\pi}{4}, \text{Arctan } \frac{4}{3}[$. Tout second membre hors de cet intervalle donne $S = \emptyset$; par exemple $\frac{\pi}{3}$, puisque $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} > \frac{4}{3}$.

Question 2.b)

1 pt

Idée directrice. Écrire la différence comme une somme grâce à l'impairité de Arctan, puis appliquer la question 1 ; traiter à part le cas $x = 0$, où $\frac{1}{x+1} = 1 \notin]-1, 1[$.

Cas $x > 0$. $a = \frac{1}{x+1} \in]0, 1[$ et $b = -\frac{1}{x+2} \in]-\frac{1}{2}, 0[$ sont dans $] -1, 1[$. Comme Arctan est impaire, $-\text{Arctan} \frac{1}{x+2} = \text{Arctan} b$ et, par la question 1 :

$$\frac{a+b}{1-ab} = \frac{\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}}{1 + \frac{1}{(x+1)(x+2)}} = \frac{\frac{1}{(x+1)(x+2)}}{\frac{(x+1)(x+2)+1}{(x+1)(x+2)}} = \frac{1}{x^2 + 3x + 3}.$$

[0,75 pt]

Cas $x = 0$. Il s'agit de montrer $\text{Arctan} 1 - \text{Arctan} \frac{1}{2} = \text{Arctan} \frac{1}{3}$, c'est-à-dire $\text{Arctan} \frac{1}{2} + \text{Arctan} \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$. La question 1 avec $(a, b) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$ donne $\text{Arctan} \left(\frac{5/6}{1-1/6} \right) = \text{Arctan} 1 = \frac{\pi}{4}$. [0,25 pt]

$$(\forall x \geq 0) \quad \text{Arctan} \left(\frac{1}{x+1} \right) - \text{Arctan} \left(\frac{1}{x+2} \right) = \text{Arctan} \left(\frac{1}{x^2 + 3x + 3} \right).$$

Question 3

1,5 pt

Idée directrice. Transformer la différence en un seul Arctan (formule de soustraction pour des réels positifs), puis se ramener à la limite de référence $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan} t}{t} = 1$.

Formule de soustraction. Soient $u, v \geq 0$ et $\theta = \text{Arctan} u - \text{Arctan} v$. Comme $\text{Arctan} u, \text{Arctan} v \in [0, \frac{\pi}{2}[$, on a $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan \theta = \frac{u-v}{1+uv}$; donc $\theta = \text{Arctan} \frac{u-v}{1+uv}$. Pour $x > 1$, $u = \sqrt{x} + 1 > 0$ et $v = \sqrt{x} - 1 > 0$, avec $u - v = 2$ et $1 + uv = 1 + (x - 1) = x$:

$$\text{Arctan}(\sqrt{x} + 1) - \text{Arctan}(\sqrt{x} - 1) = \text{Arctan} \left(\frac{2}{x} \right).$$

[0,75 pt]

Limite. Posons $t = \frac{2}{x}$; quand $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow 0^+$ et

$$x \left(\text{Arctan}(\sqrt{x} + 1) - \text{Arctan}(\sqrt{x} - 1) \right) = x \text{Arctan} \left(\frac{2}{x} \right) = 2 \cdot \frac{\text{Arctan} t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 2 \times 1.$$

[0,75 pt]

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\text{Arctan}(\sqrt{x} + 1) - \text{Arctan}(\sqrt{x} - 1) \right) = 2.$$

Rappel. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan} t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan} t - \text{Arctan} 0}{t - 0} = \text{Arctan}'(0) = \frac{1}{1+0^2} = 1$ (nombre dérivé).

Remarque. La question 1 ne s'applique pas directement ici, car $\sqrt{x} + 1 > 1$. Variante acceptée : pour $y > 0$, $\text{Arctan} y = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan} \frac{1}{y}$, donc la différence vaut $\text{Arctan} \frac{1}{\sqrt{x}-1} - \text{Arctan} \frac{1}{\sqrt{x}+1}$, et pour $x > 4$ ces deux réels sont dans $]0, 1[$: on applique alors la question 1.

Question 4

1,5 pt

Idée directrice. La question 2.b) donne chaque terme sous la forme $u_k - u_{k+1}$: la somme est télescopique.

Pour $k \in \mathbb{N}$, avec $x = k \geq 0$ dans 2.b) : $\text{Arctan}\left(\frac{1}{k^2+3k+3}\right) = \text{Arctan}\left(\frac{1}{k+1}\right) - \text{Arctan}\left(\frac{1}{k+2}\right)$. [0,5 pt]

Par télescopage :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left[\text{Arctan} \frac{1}{k+1} - \text{Arctan} \frac{1}{k+2} \right] = \text{Arctan} 1 - \text{Arctan} \frac{1}{n+2} = \frac{\pi}{4} - \text{Arctan} \frac{1}{n+2}.$$

Forme réduite. $\theta_n = \frac{\pi}{4} - \text{Arctan} \frac{1}{n+2} \in]0, \frac{\pi}{4}[$ (car $0 < \frac{1}{n+2} < 1$) et $\tan \theta_n = \frac{1 - \frac{1}{n+2}}{1 + \frac{1}{n+2}} = \frac{n+1}{n+3}$,
donc : [0,5 pt]

$$S_n = \frac{\pi}{4} - \text{Arctan} \left(\frac{1}{n+2} \right) = \text{Arctan} \left(\frac{n+1}{n+3} \right).$$

Remarque. On en déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{\pi}{4}$. Contrôle : $S_0 = \text{Arctan} \frac{1}{3}$, conforme à 2.b) pour $x = 0$.
Oublier le terme $k = 0$ (qui exige le cas $x = 0$ de 2.b) coûte la rigueur.

Sous-total : 6 pts

Exercice 3 — Étude d'une fonction définie par Arctan

★★★ Démontrer

6,5 pts

$$f(x) = \text{Arctan} \left(\frac{2\sqrt{x} - 2}{x - 2\sqrt{x}} \right).$$

Question 1

1,5 pt

Idée directrice. Arctan est définie et continue sur $\mathbb{R}$: il suffit que la fraction soit définie. Pour les limites, on étudie la fraction (en regardant le signe du dénominateur), puis on compose avec Arctan.

Domaine. Il faut $x \geq 0$ et $x - 2\sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2) \neq 0$, soit $x \neq 0$ et $x \neq 4$: **[0,5 pt]**

$$D_f =]0, 4[\cup]4, +\infty[.$$

Limites. Notons $h(x) = \frac{2\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 2)}$.

- En 0^+ : $2\sqrt{x} - 2 \rightarrow -2$ et $\sqrt{x}(\sqrt{x} - 2) \rightarrow 0^-$ ($\sqrt{x} > 0$, $\sqrt{x} - 2 < 0$), donc $h(x) \rightarrow +\infty$ et $f(x) \rightarrow \frac{\pi}{2}$.
- En 4^- : numérateur $\rightarrow 2$, dénominateur $\rightarrow 0^-$ ($\sqrt{x} < 2$), donc $h(x) \rightarrow -\infty$ et $f(x) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$.
- En 4^+ : dénominateur $\rightarrow 0^+$, donc $h(x) \rightarrow +\infty$ et $f(x) \rightarrow \frac{\pi}{2}$.
- En $+\infty$: $h(x) = \frac{\frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{x}}{1 - \frac{2}{\sqrt{x}}} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow \text{Arctan } 0 = 0$. **[4 × 0,25 pt]**

$$\lim_{0^+} f = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{4^-} f = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{4^+} f = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{+\infty} f = 0.$$

Rappel. $\lim_{+\infty} \text{Arctan} = \frac{\pi}{2}$ et $\lim_{-\infty} \text{Arctan} = -\frac{\pi}{2}$.

Question 2.a)

1 pt

Idée directrice. $\tan$ réalise une bijection strictement croissante de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$; on localise ensuite α en comparant $\sqrt{x} - 1$ à $\tan(\pm\frac{\pi}{4}) = \pm 1$.

Soit $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{4\}$. Alors $\sqrt{x} > 0$ et $\sqrt{x} \neq 2$, donc $\sqrt{x} - 1 \in] -1, +\infty[\setminus \{1\}$. Le réel $\alpha = \text{Arctan}(\sqrt{x} - 1)$ est l'unique élément de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ tel que $\tan \alpha = \sqrt{x} - 1$. **[0,5 pt]** Comme Arctan est strictement croissante : $\sqrt{x} - 1 > -1 \Rightarrow \alpha > -\frac{\pi}{4}$, et $\sqrt{x} - 1 \neq 1 \Rightarrow \alpha \neq \frac{\pi}{4}$. Donc $\alpha \in] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[\setminus \{\frac{\pi}{4}\}$; l'unicité dans ce sous-intervalle découle de l'unicité dans $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. **[0,5 pt]**

$$\exists! \alpha \in] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[\setminus \{\frac{\pi}{4}\}, \quad \tan \alpha = \sqrt{x} - 1, \quad \text{à savoir } \alpha = \text{Arctan}(\sqrt{x} - 1).$$

Question 2.b)

1,5 pt

Idée directrice. Exprimer la fraction à l'aide de $t = \tan \alpha = \sqrt{x} - 1$: on reconnaît $-\tan(2\alpha)$. Puis on ramène l'angle dans $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ (en ajoutant π si nécessaire) pour simplifier $\text{Arctan}(\tan \cdot)$.

Avec $t = \sqrt{x} - 1 = \tan \alpha$, on a $\sqrt{x} = 1 + t$, $2\sqrt{x} - 2 = 2t$ et $x - 2\sqrt{x} = (1+t)^2 - 2(1+t) = t^2 - 1$.
Comme $t^2 \neq 1$ ($\alpha \neq \pm \frac{\pi}{4}$) :

$$\frac{2\sqrt{x} - 2}{x - 2\sqrt{x}} = \frac{2t}{t^2 - 1} = -\frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = -\tan(2\alpha) = \tan(-2\alpha),$$

donc $f(x) = \text{Arctan}(\tan(-2\alpha))$. [0,5 pt]

Si $0 < x < 4$, $t \in]-1, 1[$, donc $\alpha \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ et $-2\alpha \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $f(x) = -2\alpha$. [0,5 pt]

Si $x > 4$, $t > 1$, donc $\alpha \in]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$ et $-2\alpha \in]-\pi, -\frac{\pi}{2}[$; alors $\pi - 2\alpha \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et, par π -périodicité de $\tan$, $\tan(-2\alpha) = \tan(\pi - 2\alpha)$: $f(x) = \pi - 2\alpha$. [0,5 pt]

$$f(x) = -2 \text{Arctan}(\sqrt{x} - 1) \text{ si } 0 < x < 4 \quad ; \quad f(x) = \pi - 2 \text{Arctan}(\sqrt{x} - 1) \text{ si } x > 4.$$

Rappel. $\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$ pour $\alpha \neq \frac{\pi}{4} [\frac{\pi}{2}]$; $\text{Arctan}(\tan \theta) = \theta$ seulement si $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Remarque. Contrôle cohérent avec la question 1 : en 0^+ , $-2 \text{Arctan}(-1) = \frac{\pi}{2}$; en $4^\pm$, $\mp \frac{\pi}{2}$; en $+\infty$, $\pi - 2 \cdot \frac{\pi}{2} = 0$. L'erreur typique est d'écrire $f(x) = -2\alpha$ pour tout x .

Question 3.a)

1 pt

Idée directrice. Utiliser l'expression de 2.b) : composée de fonctions continues strictement monotones, puis théorème de la bijection.

Sur $]0, 4[$, $g(x) = -2 \text{Arctan}(\sqrt{x} - 1)$. Les fonctions $x \mapsto \sqrt{x} - 1$ et Arctan sont continues et strictement croissantes, donc $x \mapsto \text{Arctan}(\sqrt{x} - 1)$ aussi, et g est **continue et strictement décroissante** sur $]0, 4[$. [0,5 pt] Elle réalise donc une bijection de $]0, 4[$ sur $J =]\lim_{4^-} g, \lim_{0^+} g[$, c'est-à-dire (question 1) : [0,5 pt]

$$g :]0, 4[\longrightarrow J =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\text{ est bijective.}$$

Remarque. On peut expliciter la réciproque : pour $y \in J$, $g(x) = y \iff \text{Arctan}(\sqrt{x} - 1) = -\frac{y}{2} \iff \sqrt{x} = 1 - \tan \frac{y}{2}$ (quantité > 0 car $\frac{y}{2} \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$), d'où $g^{-1}(y) = (1 - \tan \frac{y}{2})^2$.

Question 3.b)

1,5 pt

Idée directrice. Reconnaître $g(c)$ dans le premier membre et la *moyenne* des $g(x_k)$ dans le second; une moyenne de points d'un intervalle reste dans cet intervalle; la bijectivité de g donne l'existence et l'unicité de c .

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_n) \in]0, 4[^n$.

Premier membre. Pour $c \in]0, 4[: \operatorname{Arctan} \left(\frac{2\sqrt{c}-2}{c-2\sqrt{c}} \right) = f(c) = g(c)$. **[0,25 pt]**

Second membre. Arctan étant impaire, $2 \operatorname{Arctan}(1 - \sqrt{x_k}) = -2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{x_k} - 1) = g(x_k)$, donc

$$\sum_{k=1}^n \frac{2}{n} \operatorname{Arctan}(1 - \sqrt{x_k}) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(x_k) =: m.$$

[0,5 pt]

$m \in J$. Pour tout k , $-\frac{\pi}{2} < g(x_k) < \frac{\pi}{2}$; en sommant et en divisant par $n > 0$: $-\frac{\pi}{2} < m < \frac{\pi}{2}$, soit $m \in J$. **[0,5 pt]**

Conclusion. g étant une bijection de $]0, 4[$ sur J , il existe un unique $c \in]0, 4[$ tel que $g(c) = m$, c'est-à-dire $c = g^{-1}(m)$. **[0,25 pt]**

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in]0, 4[^n, \exists ! c \in]0, 4[, \quad \operatorname{Arctan} \left(\frac{2\sqrt{c}-2}{c-2\sqrt{c}} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{2}{n} \operatorname{Arctan}(1 - \sqrt{x_k}).$$

Remarque. Explicitement, $c = \left(1 - \tan \frac{m}{2}\right)^2$. Le point clé à justifier est $m \in J$: sans lui, l'existence de c n'est pas établie.

Sous-total : 6,5 pts

Exercice 4 — Valeurs intermédiaires et calculs de limites

★ Calculer

4 pts

Question 1

1 pt

Idée directrice. $\frac{2f(a)+3f(b)}{5}$ est une moyenne pondérée (poids $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{5}$) de $f(a)$ et $f(b)$: elle est comprise entre ces deux valeurs. On conclut par le TVI.

Posons $\lambda = \frac{2f(a)+3f(b)}{5}$, $m = \min(f(a), f(b))$ et $M = \max(f(a), f(b))$. Comme $2m \leq 2f(a) \leq 2M$ et $3m \leq 3f(b) \leq 3M$, on a $5m \leq 2f(a) + 3f(b) \leq 5M$, soit $m \leq \lambda \leq M$: λ est compris entre $f(a)$ et $f(b)$. **[0,5 pt]** f étant continue sur $[a, b]$, le théorème des valeurs intermédiaires fournit $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \lambda$: **[0,5 pt]**

$$\exists c \in [a, b], \quad 2f(a) + 3f(b) = 5f(c).$$

Remarque. Généralisation : pour $p, q > 0$, $\exists c \in [a, b]$ tel que $pf(a) + qf(b) = (p+q)f(c)$.

Question 2

2 pt

Idée directrice. Forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ » en 2. On divise numérateur et dénominateur par $x - 2$ pour faire apparaître deux *taux d'accroissement* en 2, dont les limites sont des nombres dérivés (ce n'est pas la règle de l'Hôpital : c'est la définition de la dérivabilité).

Posons $N(x) = \sqrt{x-1} - \sqrt[3]{x^2-3}$ et $D(x) = \tan\left(\frac{\pi x}{8}\right) - 1$, définies au voisinage de 2 (pour $x \in]\sqrt{3}, 4[: x-1 > 0, x^2-3 > 0$ et $\frac{\pi x}{8} \in]0, \frac{\pi}{2}[$). $N(2) = 1 - 1 = 0$ et $D(2) = \tan \frac{\pi}{4} - 1 = 0$. Pour $x \neq 2$ voisin de 2 :

$$\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{\frac{N(x) - N(2)}{x - 2}}{\frac{D(x) - D(2)}{x - 2}}.$$

[0,5 pt]

Nombre dérivé de N . $x \mapsto x - 1$ et $x \mapsto x^2 - 3$ sont strictement positives et dérivables au voisinage de 2, donc N est dérivable en 2 et

$$N'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} - \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2-3)^2}}, \quad N'(2) = \frac{1}{2} - \frac{4}{3} = -\frac{5}{6}.$$

[0,5 pt]

Nombre dérivé de D . $D'(x) = \frac{\pi}{8} \left(1 + \tan^2 \frac{\pi x}{8}\right)$, donc $D'(2) = \frac{\pi}{8}(1 + 1) = \frac{\pi}{4} \neq 0$. [0,5 pt]

Conclusion. [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-1} - \sqrt[3]{x^2-3}}{\tan\left(\frac{\pi x}{8}\right) - 1} = \frac{N'(2)}{D'(2)} = \frac{-5/6}{\pi/4} = -\frac{10}{3\pi}.$$

Rappel. Pour $u > 0$ dérivable : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ et $(\sqrt[3]{u})' = \frac{u'}{3\sqrt[3]{u^2}}$; $\tan' = 1 + \tan^2$.

Remarque. Variante acceptée (quantités conjuguées) : $\sqrt{x-1} - 1 = \frac{x-2}{\sqrt{x-1} + 1}$ et $\sqrt[3]{x^2-3} - 1 = \frac{(x-2)(x+2)}{\sqrt[3]{(x^2-3)^2} + \sqrt[3]{x^2-3} + 1}$ (identité $a^3 - b^3$), ce qui donne $\frac{N(x)}{x-2} \rightarrow \frac{1}{2} - \frac{4}{3} = -\frac{5}{6}$; le dénominateur se traite par le nombre dérivé de $\tan$ en $\frac{\pi}{4}$. Valeur approchée : $-\frac{10}{3\pi} \approx -1,061$.

Question 3

1 pt

Idée directrice. Au voisinage de 8^- , la partie entière est *constante* : on la calcule par encadrement, et il ne reste qu'une limite de la forme $\frac{\text{constante}}{0^-}$.

Pour $x \in]1, 8[$, la stricte croissance de $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ donne $1 < \sqrt[3]{x} < 2$, donc $2 < 1 + \sqrt[3]{x} < 3$ et $E(1 + \sqrt[3]{x}) = 2$. [0,5 pt] Ainsi, pour $x \in]1, 8[$: $\frac{4 - E(1 + \sqrt[3]{x})}{x - 8} = \frac{2}{x - 8}$, avec $x - 8 \rightarrow 0^-$: [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{4 - E(1 + \sqrt[3]{x})}{x - 8} = -\infty.$$

Remarque. Piège : croire à une forme « $\frac{0}{0}$ ». En 8^- , $E(1 + \sqrt[3]{x}) = 2 \neq 3$; la valeur en 8 ($E(3) = 3$) ne sert pas. À droite de 8, le quotient vaut $\frac{1}{x-8} \rightarrow +\infty$.

Sous-total : 4 pts

Barème récapitulatif

Exercice	Questions (points)					Sous-total
Exercice 1	Q1 : 1,5	Q2 : 1	Q3 : 1			3,5
Exercice 2	Q1 : 1	Q2a : 1	Q2b : 1	Q3 : 1,5	Q4 : 1,5	6
Exercice 3	Q1 : 1,5	Q2a : 1	Q2b : 1,5	Q3a : 1	Q3b : 1,5	6,5
Exercice 4	Q1 : 1	Q2 : 2	Q3 : 1			4
TOTAL						20 / 20

Compétences. *Calculer* : Ex1 Q3, Ex2 Q2a–Q4, Ex4 Q2–Q3 · *Raisonner* : Ex1 Q1–Q2, Ex3 Q2a, Ex4 Q1 · *Démontrer* : Ex2 Q1, Ex3 Q2b–Q3b.

Points discriminants. Ex2 Q3 (formule de soustraction hors du cadre de Q1), Ex3 Q2b (retour de -2α dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ pour $x > 4$), Ex3 Q3b (justifier $m \in J$).